健康生活方式的形成与维持

中国成年人日常实践的证据与条件

摘要 健康生活方式与慢性病预防密切相关，但人群研究中的风险差异并不能直接转化为个体可执行的日常安排。本综述结合中国人群队列、生活方式干预试验及行为科学研究，讨论健康行为的形成与维持。现有队列证据支持在慢性病风险评估中同时考虑吸烟、饮酒、膳食和身体活动等因素；在特定高风险人群中，有组织的生活方式干预能够改善长期结局。行为研究进一步提示，明确行动时间和情境、减少执行障碍以及获得家庭和组织支持，均是值得重视的实施条件。日常应用需要区分活动量与久坐中断、营养标签参考值与实际摄入量、睡眠机会与实际睡眠，并考察家务和照护安排对可支配时间的影响。健康促进应根据障碍的性质配置教育、服务与环境支持，评价行为维持、身心健康及个人和家庭承担的成本。

关键词 健康生活方式；慢性病预防；行为改变；睡眠；社会支持；健康公平

1 引言

中国成年人生活方式与慢性病的关系，已得到大规模前瞻性研究的持续关注。吸烟、饮酒、膳食、身体活动和体脂等因素往往共同存在，其分布又与职业、居住和家庭条件有关。中国慢性病前瞻性研究（China Kadoorie Biobank，CKB）为上述因素与慢性病的关联提供了本土证据。[1] 健康素养研究则将信息获取、理解和应用纳入健康促进，并指出地区与人群之间仍存在差异。[2]

从公共卫生建议到日常行为，还存在具体的实施问题。连续会议可能占用午间活动时间；外购餐食的配料和份量并不完全透明；固定起床时间限制了前一晚可以推迟就寝的余地；夜间照护则可能使休息反复中断。这些困难既涉及个人操作，也涉及任务安排及可获得的支持。仅重复健康建议，不能说明这些条件如何得到改善。

本文围绕中国成年人常见的工作、饮食、睡眠和家庭照护情境，梳理健康生活方式的结局证据及行为实施研究。讨论的重点是如何理解证据并确定可行的应用条件，而非建立统一的生活评分或规定适用于所有人的日程。

2 资料来源与综述范围

本综述采用定向文献检索。资料查阅截至2026年11月12日，以“健康生活方式”“健康素养”“行为改变”“慢性病预防”及healthy lifestyle、habit formation、implementation intentions、work-family、sleep等为检索词，通过中国知网公开期刊页面、PubMed、期刊网站和开放全文库核对题录及研究内容。中国人群队列、相关随机试验和行为科学原始研究为主要经验依据，国内指南与国家标准用于说明具体建议的适用范围。

文献选择以问题相关性、研究设计和原始资料可获取性为依据，记录全文或摘要的获取范围，并按研究设计区分观察性研究、干预试验与规范性文件。同一队列的不同报告按其具体结局使用，不视为独立样本的重复验证。文中标签演算、日程及任务分配为应用示例，不属于调查资料。本综述未进行系统性偏倚风险评定或效应量合并。

3 中国人群证据：风险关联与干预效果

3.1 多因素生活方式与长期结局

Sun等利用487209名CKB参与者的资料，并结合全国相关数据进行寿命表建模。中位随访11.1年期间观察到42496例死亡。与仅具备0—1项低风险指标者相比，具备全部5项指标者的全因死亡调整后风险比（hazard ratio，HR）为0.38，95%置信区间（confidence interval，CI）为0.34—0.43；30岁时剩余预期寿命的模型估计差，男性为8.8年，女性为8.1年（图1）。[3] 这些结果反映群体暴露差异与长期结局的关联，不等于改变某一习惯后可以获得相同的寿命增益。

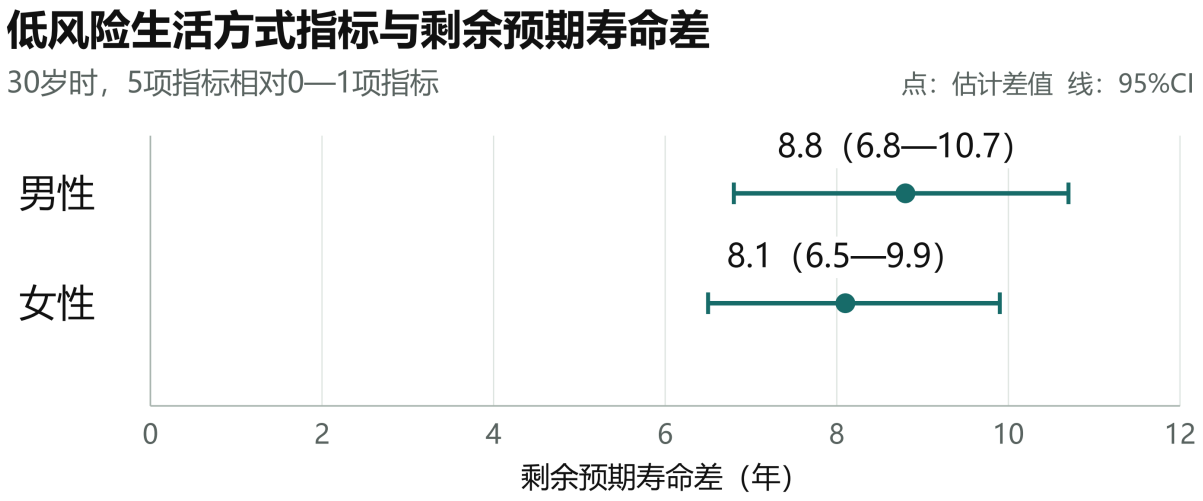


图1 不同生活方式组合对应的剩余预期寿命差。比较为5项与0—1项低风险指标；误差线为95% CI。数值来自观察性研究与寿命表模型。[3]

采用不同数据和评分体系的研究也报告了方向一致的关联。胡梦婕等对5436名中国中老年居民进行平均8.2年的随访分析，记录695例死亡。该研究综合吸烟、饮酒、睡眠、体质指数和身体活动，与0—1分组相比，5分组全因死亡的调整后HR为0.33（95% CI：0.21—0.52）。[4] 由于评分组成、阈值和研究对象不同，不宜把两项研究的效应大小直接排序，更不能将其评分原样用作个人诊断。

综合评分还可能掩盖单项行为的证据差异。部分研究将适量饮酒计入较有利的分组，但Millwood等对中国人群开展的遗传流行病学分析不支持适量饮酒对卒中的保护作用。[5] 因此，某种生活方式组合与较低死亡风险相关，并不能成为建议不饮酒者开始饮酒的理由。体质指数同样属于身体状态指标，不能与可直接执行的行为完全等同。

3.2 有组织的干预及其长期影响

大庆糖尿病预防研究提供了中国高风险人群中的长期干预证据。研究以诊所为单位随机分配，对糖耐量受损者分别开展6年膳食、运动或二者联合干预，并自随机分组起随访至30年。30年结果显示，合并干预组相对对照组的心血管事件HR为0.74（95% CI：0.59—0.92），全因死亡HR为0.74（95% CI：0.61—0.89）。[6] 这里的“30年”指结局随访跨度，并非连续实施了30年同等强度的干预；研究对象也不是一般低风险成年人。

食盐替代与卒中研究（Salt Substitute and Stroke Study，SSaSS）采用另一种实施路径：直接改变家庭日常食盐的供给。该整群随机试验纳入20995名中国农村高风险成年人，平均随访4.74年。代

盐组与普通食盐组的卒中发生率分别为29.14和33.65/1000人年，率比为0.86（95% CI：0.77—0.96）（图2）。[7] 发生率以累计观察时间为分母，与一定时间内的个人患病概率不同。

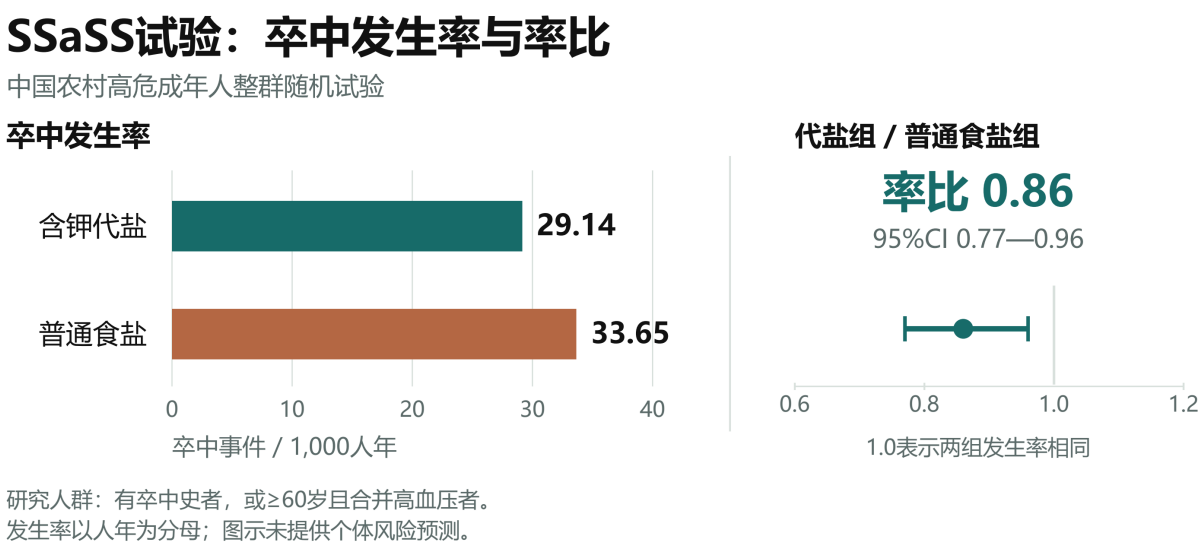


图2 SSaSS试验的卒中发生率与率比。研究对象为有卒中史者，或年龄≥60岁且合并高血压者；左图为发生率，右图为相对比较及95% CI。[7]

大庆研究通过持续的干预服务支持行为改变，SSaSS则将改变纳入反复发生的家庭用盐行为。两者均说明，实施方式是解释干预效果的一部分。应用于其他人群时，需要保留对象选择、干预内容和支持条件；含钾代盐的使用尤其需要结合疾病及用药情况评估。

4 从行为意向到稳定执行

能力—机会—动机模型（COM-B）以能力、机会与动机的相互作用解释行为。[8] 这一视角有助于区分性质不同的困难：不会换算营养标签属于理解和操作问题，没有可支配的午间时段属于机会限制，而计划与既有习惯冲突则涉及行为控制。相同的健康教育内容，未必能同时解决这三类问题。

行动计划的作用已有短期实验依据。Milne等将参与者分为对照、动机教育及动机教育联合实施意图三组，最终分析248名大学生。在第三次测量时，报告此前一周至少完成一次持续20分钟及以上锻炼者，联合干预组（79人）、仅教育组（93人）和对照组（76人）分别为91%、35%和38%。[9] 该结果为在动机教育中加入具体执行计划提供了短期证据；研究采用完成者分析和自报结局，随访仅两周，尚不能判断长期维持或疾病结局。

将行动嵌入已有事件，可以使计划更明确。例如，“午餐结束后沿办公楼外侧步行”同时规定了触发情境、路线和行动；雨天改用安全的室内通道，则补充了条件变化时的替代安排。与只记录“本周多运动”相比，这类计划更容易核对未执行的原因：是时段被占用、路线不可用，还是活动本身超出耐受。

习惯形成也没有统一期限。Lally等对96名志愿者进行84天观察，在39名拟合良好的参与者中，达到个体自动化渐近值95%的模型估计中位时间为66天，范围为18—254天。[10] 实际观察期为84天，254天来自模型外推。该研究支持在相对稳定情境中重复行为，但不足以将“66天”设为人人适用的达标期限。持续记录情境与执行变化，比按固定天数判定成功或失败更符合这一证据。

5 日常生活中的应用问题

5.1 身体活动：活动量与可用时段

WHO建议18—64岁成年人每周进行150—300分钟中等强度或75—150分钟高强度有氧活动，或两者的等效组合，同时每周至少2天进行肌肉强化活动。[11] 对坐班或学习时间较长的成年人，实施时应分别考虑有氧活动量和连续久坐：起身取水、换教室或短暂走动可以改变坐姿持续的时间，却未必达到计入中等强度有氧活动的要求。

以能够耐受相应活动的日间工作者为例，每周5天各安排30分钟中等强度步行，可累计150分钟。30分钟可分配到通勤和午间等较短时段；肌肉强化另作安排。活动强度可粗略参考交谈能力：中等强度通常允许交谈，但难以唱歌。[12] 这一判断用于日常识别，不能替代需要时的专业运动评估。

日程设计还需说明活动时段从何而来。若午间实际用于接送儿童，原计划就需要更换时段或获得替代支持；若临时加班占用了晚间时间，增加运动不宜以进一步压缩睡眠为代价。初始活动量应与身体能力相符，记录可集中于活动类型、强度、持续时间和不适反应，而不要求每一天都达到相同分钟数。

5.2 外购餐食：从标签信息到实际用量

对于依赖外卖、食堂或便利食品的人，膳食建议首先体现为一顿饭的选择。主食、蔬菜和鱼肉蛋豆类能否获得，份量是否合适，酱汁是否可以分装，均比“饮食均衡”的笼统要求更便于观察。食物多样和少盐少油是《中国居民膳食指南（2022）》的相关原则；具体选择仍受到菜单、价格和供应条件的限制。[13]

营养标签需要与实际使用量共同解释。假设一种调味料每100克含钠3000毫克，使用10克时摄入钠300毫克，使用20克时摄入600毫克（表1）。按GB 28050—2011规定的钠营养素参考值（nutrient reference value，NRV）2000毫克计算，两者分别相当于NRV的15%和30%。[14]

表1 假设调味料的钠摄入量换算

标签基准或使用量	钠含量（毫克）	占钠NRV的比例
每100克	3000	150%
使用10克	300	15%
使用20克	600	30%

注：标签数值为演算示例。实际钠摄入量＝标签含量×实际用量÷标签基准量。

NRV%是用于标签解释的参考比例，不表示个人当天剩余的摄入额度。WHO对一般成年人的建议为每日钠摄入少于2000毫克，约相当于盐少于5克，且需计入全部食物来源。[15] 因而，即使酱汁已经分装，若不知道使用了多少，也无法据此量化当天钠摄入的变化。外卖订单中的一次调整，应与可获得的信息和实际用量相联系。

标签阅读还存在标准的时间边界。本节演算依据GB 28050—2011；GB 28050—2025于2027年3月16日实施。[16] 在实际应用中，应核对产品标示的基准量，避免把“每100克”“每份”和整包装含量混用。

5.3 睡眠：固定起床时间与晚间任务

睡眠安排通常受到次日起床时间的约束。如果次日7:00起床，23:00至7:00提供8小时睡眠机会；洗漱、工作收尾或娱乐若延续至更晚，时间窗便相应缩短。睡眠机会与实际睡眠仍有区别，后者还受到入睡潜伏期和夜间觉醒影响。国内睡眠健康核心信息以一般成年人7—8小时为参考，AASM/SRS共识建议18—60岁成年人规律地每晚睡眠至少7小时，同时应结合质量、规律性和日间功能判断。[17,18]

晚间任务的调整可从具体清单开始：哪些工作必须当晚完成，哪些可以延后，餐后整理与次日准备能否分担。把手机移出床边只改变了一个接触条件；如果加班或夜间照护并未减少，睡眠机会未必增加。已有充分睡眠机会却仍持续失眠，或出现明显日间功能受损时，应进行专业评估。[17]

组织安排对睡眠也可能产生影响。Olson等在美国信息技术企业开展整群随机试验，通过提高工作时间控制和家庭支持型管理开展干预。12个月时，活动记录仪测得的总睡眠时间变化较对照每日多8.2分钟（95% CI：0.3—16.0分钟）；失眠症状并未出现显著组间改善。[19] 这项结果支持将工作安排纳入睡眠健康讨论，同时提示改善幅度与结局类型必须具体报告；其效果不能直接推广至中国轮班或高强度照护岗位。

6 家庭支持、心理福祉与资源条件

家庭支持的实际作用，常体现为某项任务由谁接替。以晚间需要餐后整理、儿童照护和次日准备的家庭为例，若一方获得半小时独立休息，却仍需随时回应照护要求，这一时段与连续、不受打断的休息并不相同。可操作的分工需要说明承担者、任务范围和接替时间，而不只是增加一项“锻炼”或“放松”的要求。

WHO将社会连接区分为关系结构、支持功能和关系质量。[20] 据此，联系人数不能充分代表可获得的帮助：是否有人能够接替照护、能否表达困难、互动是否安全和可接受，都影响支持的实际含义。单亲家庭或承担失能长者照护的家庭，可能需要亲友、社区或专业服务参与，不能假定家庭内部总有可调配的人力。

社会经济条件与生活方式也应同时考察。安芹彧等在贵州队列的4148名分析对象中观察到123例新发心血管疾病，社会经济地位高分组相对低分组的调整后HR为0.594（95% CI：0.402—0.878）。[21] 该研究的分析样本较基线样本明显减少，事件数也有限，尚不足以证明某种资源支持的独立因果效果；但它说明，单独报告行为差异会遗漏健康结果所处的社会背景。

心理健康的维护同样需要个人与组织层面的支持。WHO工作场所心理健康指南涵盖组织干预、管理者和员工培训、个体支持及返岗安排。[22] 当困扰与持续超负荷工作有关时，讨论任务量、休息和支持条件具有实际意义；若症状持续加重或明显影响功能，则需要进一步专业评估。

7 讨论

现有证据需要按其回答的问题使用。队列研究能够描述长期风险的分布，随机试验能够检验特定方案，行为研究则有助于解释近期执行和自动化过程。三类证据共同支持重视生活方式，但不能相互替代：较高生活方式评分与较低死亡风险的关联，不能证明某一日程安排具有相同的效果；短期锻炼比例提高，也不能等同于疾病风险已经下降。

日常应用中的关键，是识别障碍所在的环节。营养标签换算主要涉及理解和操作；运动与睡眠的安排涉及可用时段和任务顺序；轮班、食品供应和替代照护则往往需要他人或组织参与。健康教育可提高理解能力，但对时间和资源不足的回应还需服务与环境调整。将执行困难一概解释为自律不足，既不能定位问题，也不利于选择可行的支持方式。

成本分析应回到具体选择。家庭备餐与购买配餐涉及不同的金钱和时间投入；照护者外出活动需要他人接替；员工参加健康项目也可能占用休息时间。经济评价应明确比较方案、分析视角与时间范围，记录这些投入并考察健康结果及不确定性。CHEERS 2022可用于规范报告，但不能代替实际的成本与效果测量。[23] “具有成本效果”“能够节省支出”和“预算可以承受”应分别判断。

健康评价也不宜只采用生产效率或体重变化。身体功能、心理困扰、睡眠后的日间状态、家庭生活参与，以及执行建议所需的时间和费用，均可根据研究目的分别考察。在个人应用中，可先选择与当前问题直接相关的少量信息，并根据记录负担和实际用途调整内容与频次。

7.1 局限

本综述采用定向检索，未对全部文献进行系统筛选和偏倚风险评级，可能遗漏不同方向的结果。部分中文研究仅取得摘要或部分表格，对评分定义、缺失数据和模型设定的讨论因而有限。研究对象横跨中老年人、高风险患者、大学生与特定企业员工，推广时需保留人群差异；CKB不同报告之间的样本重叠也限制了独立性判断。日常场景用于解释应用问题，尚无直接实施数据。

8 结论

中国人群研究支持将多种生活方式因素纳入慢性病预防，有组织的干预在特定高风险人群中具有长期获益。日常实施则需要进一步落实到活动时段、餐食信息、睡眠机会及家庭和工作支持。可持续的健康促进，应依据障碍的性质配置相应资源，并同时考察行为能否维持、身心健康是否改善，以及个人和家庭承担的负担。

参考文献

[1] 庞元捷, 余灿清, 郭彧, 等. 中国成年人行为生活方式与主要慢性病的关联——来自中国慢性病前瞻性研究的证据[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(3): 369-375. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20210111-00024. [原文]

[2] 李英华, 吴敬, 李长宁. 我国健康素养研究与实践[J]. 首都公共卫生, 2023, 17(2): 65-70. DOI: 10.16760/j.cnki.sdggws.2023.02.002. [原文]

[3] Sun Q, Yu D, Fan J, et al. Healthy lifestyle and life expectancy at age 30 years in the Chinese population: an observational study[J]. The Lancet Public Health, 2022, 7(12): e994-e1004. DOI: 10.1016/S2468-2667(22)00110-4.[原文]

[4] 胡梦婕, 邹雁秋, 郑迪心, 等. 中国中老年居民生活方式与全因死亡风险关联的前瞻性研究[J]. 中华流行病学杂志, 2025, 46(5): 761-767. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20241016-00638. [原文]

[5] Millwood IY, Walters RG, Mei XW, et al. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China[J]. The Lancet, 2019, 393(10183): 1831-1842. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31772-0.[原文]

[6] Gong Q, Zhang P, Wang J, et al. Morbidity and mortality after lifestyle intervention for people with impaired glucose tolerance: 30-year results of the Da Qing Diabetes Prevention Outcome Study[J]. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2019, 7(6): 452-461. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30093-2.[原文]

[7] Neal B, Wu Y, Feng X, et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death[J]. New England Journal of Medicine, 2021, 385(12): 1067-1077. DOI: 10.1056/NEJMoa2105675.［原文］

[8] Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions[J]. Implementation Science, 2011, 6: 42. DOI: 10.1186/1748-5908-6-42.［原文］

[9] Milne S, Orbell S, Sheeran P. Combining motivational and volitional interventions to promote exercise participation: Protection motivation theory and implementation intentions[J]. British Journal of Health Psychology, 2002, 7(Pt 2): 163-184. DOI: 10.1348/135910702169420.［原文］

[10] Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world[J]. European Journal of Social Psychology, 2010, 40(6): 998-1009. DOI: 10.1002/ejsp.674.［原文］

[11] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour[M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2020[2026-11-12].［原文］

[12] Centers for Disease Control and Prevention. How to measure physical activity intensity[EB/OL]. (2025-12-04)[2026-11-12].［原文］

[13] 中国营养学会. 《中国居民膳食指南（2022）》平衡膳食八准则[EB/OL]. (2022-04-26)[2026-11-12].［原文］

[14] 中华人民共和国卫生部. 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则：GB 28050—2011[S/OL]. 2011[2026-11-12].［原文］

[15] World Health Organization. Sodium reduction[EB/OL]. (2026-05-11)[2026-11-12].［原文］

[16] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则：GB 28050—2025[S/OL]. 2025[2026-11-12].［原文］

[17] 全国爱卫办. 睡眠健康核心信息及释义[EB/OL]. 2025[2026-11-12].［原文］

[18] Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society[J]. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2015, 11(6): 591-592. DOI: 10.5664/jcsm.4758.［原文］

[19] Olson R, Crain TL, Bodner TE, et al. A workplace intervention improves sleep: results from the randomized controlled Work, Family, and Health Study[J]. Sleep Health, 2015, 1(1): 55-65. DOI: 10.1016/j.sleh.2014.11.003.［原文］

[20] World Health Organization. Social connection[EB/OL]. (2025-06-30)[2026-11-12].［原文］

[21] 安芹彧，王艺颖，张小丹，等. 社会经济地位、健康生活方式对心血管疾病影响的前瞻性队列研究[J]. 中国全科医学，2025，28(16)：2017-2024. DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0279.［原文］

[22] World Health Organization. WHO guidelines on mental health at work[M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2022[2026-11-12].［原文］

[23] Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement: updated reporting guidance for health economic evaluations[J]. BMJ, 2022, 376: e067975. DOI: 10.1136/bmj-2021-067975.［原文］

附录 日常应用示例与简要记录

以下安排用于将文中的实施问题转化为可观察事项。时间和频次均为示例，可随身体能力、工作班次与照护任务调整。

附表1 四类日常选择及可核对的信息

情境	具体安排示例	最少记录内容
活动	周一至周五各30分钟中等强度步行；周二、周六另行肌肉强化	活动类型、强度、分钟数；未完成的主要原因
餐食	点餐时核对主食、蔬菜和蛋白质食物；酱汁分装并观察实际用量	餐食构成、调味料用量、额外支出
睡眠	次日7:00起床时，为晚间收尾、洗漱和睡眠分别预留时间	任务结束时间、就寝与起床时间、白天困倦
家庭支持	明确一项家务或照护的承担者、结束范围与接替时段	谁承担任务、休息是否被打断、安排是否可接受

注：每周5×30＝150分钟，计入有氧活动的部分须达到相应强度；肌肉强化不以其时长替代有氧活动量。[11]

连续观察可分为开始、调整、维持和复盘四个阶段，不设统一的习惯形成期限。开始时选择一项与当前困难最相关的行为；调整时减少准备步骤或协商一个现实限制；维持阶段关注忙碌日的变化；复盘时判断哪些安排可以保留。活动中断无需通过过量运动、补偿性节食或减少睡眠弥补。

当前行为及发生情境

实际执行与身体、情绪体验

主要限制条件

拟调整的一项安排

所需支持与下一次可行时段